

Constant temp control actuator AQUA413



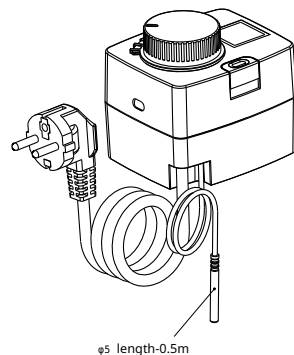
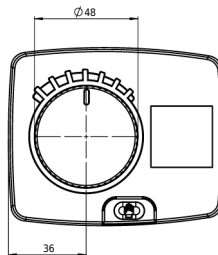
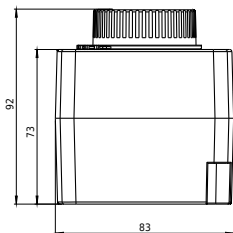
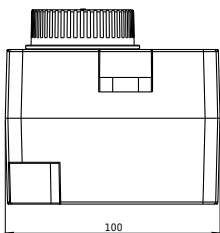
Application

AQUA413 is an controller for constant temperature regulation with sensor and adjustable temperature setting. It is designed for operating 3-way rotary mixing valves. AQUA413 controllers allow high regulating accuracy and easy installation with different mounting systems.

Controller are available in 230 VAC with Euro-plug cable, 230 VAC with adapter are supplied with 1,5 m prewired cable. Controller can be manually operated with handle and button on the cover.

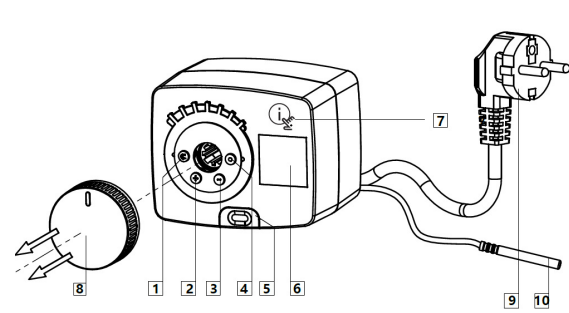
AQUA413 controller are recommended for maintaining a constant temperature in boiler heating circuit (protection against condensation), use in under floor heating applications, industrial processes, heat accumulators and in domestic hot water systems.

Technical feature	Values
Voltage	230V - 50-60HZ,
Consumer Power	Max 5W
Running time/90	120sec
Torque	6Nm
Control signal	3Point, PID
Position indicator	Yes, CW-CCW changeable according to valve's assemble,
Manual control	Yes, Push Clutch to work with knob
Cable length	Euro-plug 1.5m, sensor- $\varnothing 5$ length-0.5m
Noise level	40DB maximum-100mm distance with devices
Temperature range [°C]	5--90
Service Certificate	CE, Rohs
IP Class	IP42,
Servive Certificate	CE, Rohs



$\varnothing 5$ length-0.5m

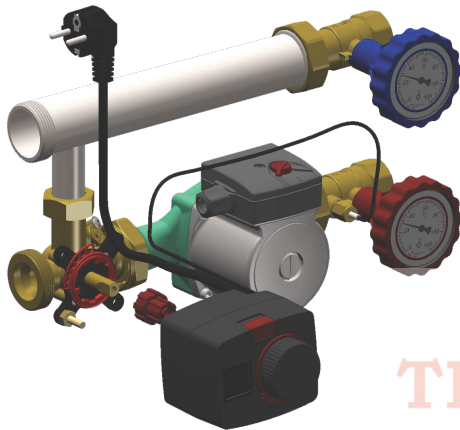
Description of the controller



- 1. Button Return back.
- 2. Button Move to the left, decreasing. .
- 3. Button Move to the right, increasing.
- 4. Button Menu entry, confirmation of selection.
- 5. Manual operation clutch.
- 6. LED display
- 7. Button for Help.
- 8. Knob for rotate
- 9. Pre-wired euro plug
- 10. Pre-wired sensor

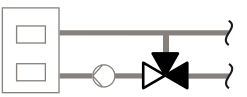
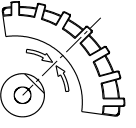
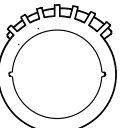
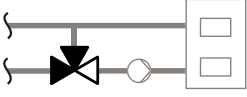
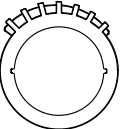
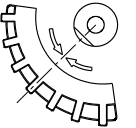
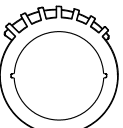
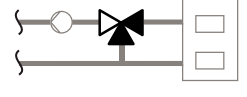
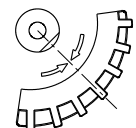
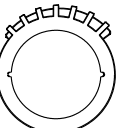
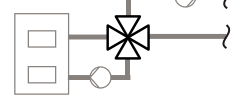
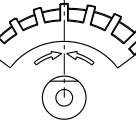
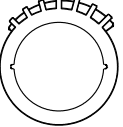
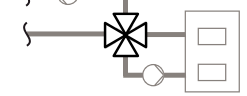
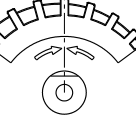
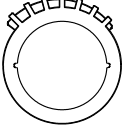
Installation of the controller

Installation of the drive and its electrical connections must be carried out by qualified personnel in accordance with the 'Regulations for the Technical Operation of Consumer Electrical Installations'. The actuator must be installed in a dry room. During installation, avoid the immediate vicinity of sources of strong electromagnetic fields. When setting the actuator, pay attention to the opening direction of the valve. Incorrect direction of rotation can create high or low temperatures in the system and consequently damage the system. When setting the actuator, ensure that you set the minimum and maximum values of the required temperatures correctly. Incorrectly set limit values can lead to undesirable temperature changes in the system, resulting in malfunctions and/or damage to the system and endangering the user. If the actuator is installed in a room where flooding or contact with water is possible, it must be installed above the possible water level or away from water sources to avoid contact with liquid. Controller contact with water can damage the drive or cause electric shock. Each project using the drive must have an independent system to protect against temperatures that are too low or too high. The drive will not fulfil its protective function if the system temperature is too high or too low, which could result in damage to the system and injury to the user. The operating diagrams with descriptions in this manual are provided as an example and are not a substitute for careful design. The manufacturer declines any responsibility for improper use of the device or clearly erroneous behaviour resulting in damage of any kind.

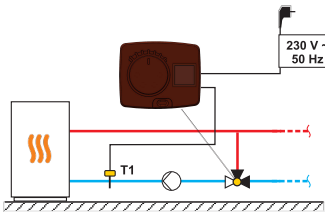


↑↑↑
TERMOJET

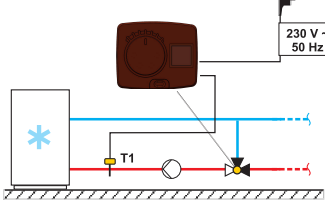
Attention! The installation diagrams show the principle of operation and do not include all auxiliary and safety elements!

Scheme	Mixing valve position	Ring position
		
		
		
		
		
		

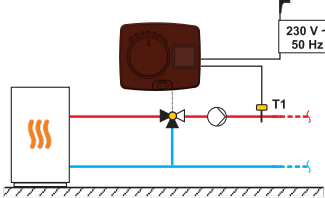
Scheme 1 - Control of return - heating



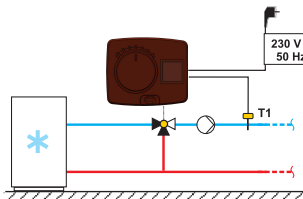
Scheme 1 - Control of return - cooling



Scheme 2 - Control of supply - heating

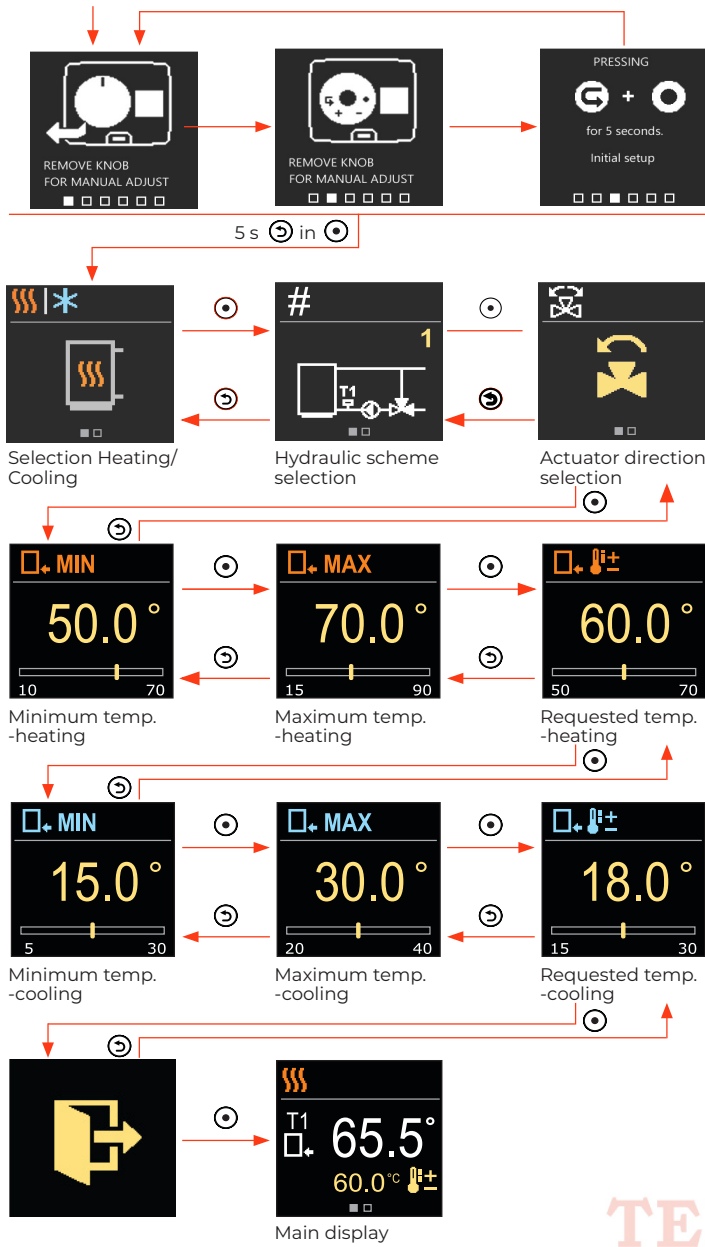


Scheme 2 - Control of supply - cooling



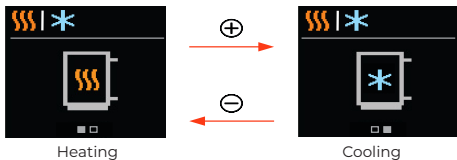
Commissioning of the controller

Controller is equipped with an innovative solution “Easy start” which enables the setup of controller in just few easy steps. When the controller is switched on for the first time and after the version of the program and the logo are displayed, the controller guides us to the initial setup with the animation on the display. Knob for manual operation must be removed to access the buttons. Initial setup is started by pressing the buttons ⊖ and ⊕ for 5 seconds.



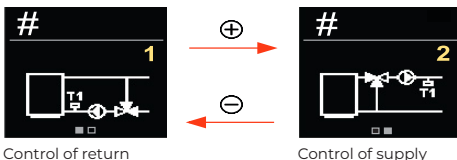
Selecting heating or cooling operation

With the buttons $\ominus$ and $\oplus$ you can select the required operation mode - heating or cooling. Confirm the selected operating mode with the $\odot$ button. If you accidentally selected the wrong operating mode, you can return to the operating mode selection with the $\odot$ button.



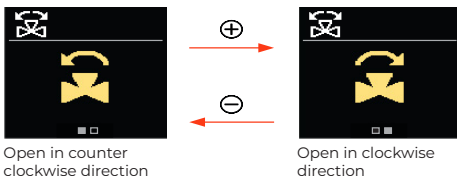
Selecting a hydraulic scheme

Here you can select the hydraulic scheme for the controller operation. Use the buttons $\ominus$ and $\oplus$ to navigate between schemes. Confirm the selected scheme with the $\odot$ button. If you accidentally selected the wrong scheme, you can return to the scheme selection with the $\odot$ button.

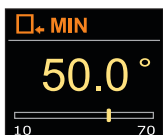


Select the opening direction of the mixing valve

Here you can select the opening direction of the mixing valve. Use the buttons $\ominus$ and $\oplus$ to navigate between directions. Confirm the selected direction with the $\odot$ button. If you accidentally selected the wrong direction, you can return to the direction selection with the $\odot$ button.

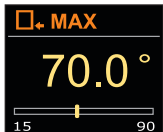


Setting the lower limit for the requested heating temperature



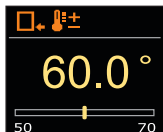
With the buttons $\ominus$ and $\oplus$ you can determine the lower limit setting of the requested temperature in heating mode. Confirm the setting with the $\odot$ button. If you accidentally selected the wrong lower limit, you can return to the lower limit selection with the $\odot$ button.

Setting the upper limit for the requested heating temperature



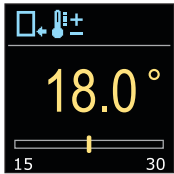
With the buttons $\ominus$ and $\oplus$ you can determine the upper limit setting of the requested temperature in heating mode. Confirm the setting with the $\odot$ button. If you accidentally selected the wrong upper limit, you can return to the upper limit selection with the $\odot$ button.

Setting the requested heating temperature



With the buttons $\ominus$ and $\oplus$ you can determine the requested temperature in heating mode. Confirm the setting with the $\odot$ button. If you accidentally selected the wrong requested temperature, you can return to the requested temperature selection with the $\odot$ button.

Setting the requested cooling temperature



With the buttons $\ominus$ and $\oplus$ you can determine the requested temperature in cooling mode. Confirm the setting with the $\odot$ button. If you accidentally selected the wrong requested temperature, you can return to the requested temperature selection with the $\odot$ button.

Symbol	Description
	Return-pipe - heating.
	Return-pipe - cooling.
	Stand-pipe - heating.
	Stand-pipe - cooling.

Basic screen

All the important information about the operation of the controller is displayed on the two basic screens. With the buttons $\ominus$ and $\oplus$ you can move between basic screens.

Temperatures

Temperature tag and symbol

Operation mode

Measured temperature

Requested temperature

Hydraulic scheme

Hydraulic scheme with display of measured temperatures

Operation mode

Symbol	Description
	Heating.
	Cooling.
	Valve rotation direction counter clockwise.
	Valve rotation direction counter clockwise.
	Manual operation - the clutch is activated.
	Sensor error.
	Requested temperature.
	Return-pipe temperature.
	Stand-pipe temperature.

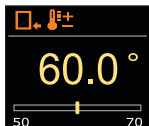
Help

By pressing  we can start the display animation, which shows a shortcuts for setting the requested temperature and selecting the heating or cooling operation.



Setting the requested heating temperature

To set the requested temperature, press and hold the  and  keys for 1s. With the buttons  and  you can set the requested temperature. Confirm the setting with the  button.



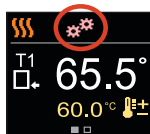
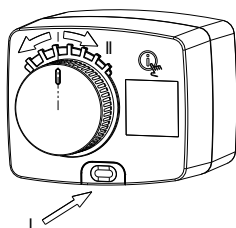
Selecting heating or cooling operation

To set the heating or cooling, press and hold the  button for 5 s. Use the  and  keys to select the requested operating mode. Confirm the setting with the  button.



Clutch and manual valve movement

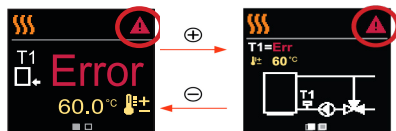
Manual movement of the mixing valve is activated by pressing the clutch button I. The requested position of the mixing valve is set by turning the rotary knob II. With renewed pressure on the clutch button I, manual movement is deactivated.



When the clutch is activated, the control of the mixing valve switches off. The clutch symbol appears on the display.

Error

In the event of sensor malfunction, the controller informs us with a red symbol on the display.



Basic screen

Basic screen

↑↑↑
TERMOJET

Привід для регулювання постійної температури AQUA413



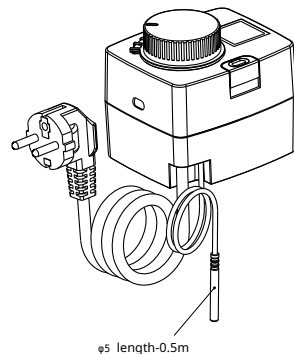
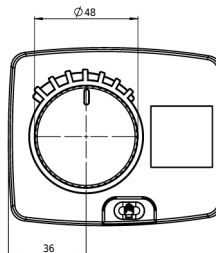
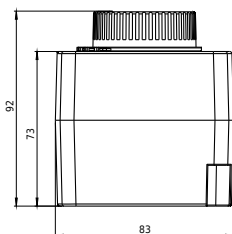
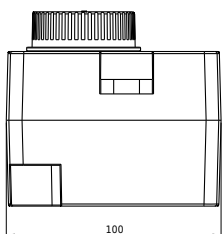
Застосування

AQUA413— це контролер для регулювання постійної температури з датчиком та регульованим налаштуванням температури. Він розроблений для управління трьохходовими змішувальними клапанами. Контролери AQUA413 забезпечують високу точність регулювання та легкість монтажу з різними системами кріплення.

Контролери доступні у варіанті на 230 В змінного струму з кабелем Euro-plug або на 230 В змінного струму з адаптером, що постачається з 1,5 м попередньо підключеним кабелем. Контролер можна вручну керувати за допомогою ручки та кнопки на кришці.

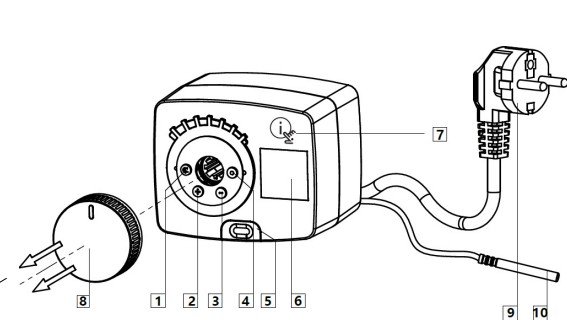
Контролери AQUA413 рекомендуються для підтримки постійної температури в контурі опалення котла (захист від конденсації), використання в системах підігріву підлоги, промислових процесах, теплових акумуляторах та в системах гарячого водопостачання для домогосподарств.

Технічні характеристики	Values
Наруга	230V - 50-60HZ,
Споживана Потужність	Max 5W
Час циклу/90°	120 сек.
Крутний момент	6 Nm
Керування	3х точковий , PID
Індикатор позиції клапана	Так, зміна напрямку обертання відповідно до положення клапана
Ручне керування	Так, натискна муфта для роботи вручну
Довжина кабелю	Дріт живлення 1,5 м, датчик - $\varnothing 5$, довжина 0,5 м
Рівень шуму	40 дБ макс. на відстані 100 мм від пристрою
Температурний діапазон [°C]	5--90
Сертифікат відповідності	CE, Rohs
Клас захисту	IP42
Сертифікат відповідності	CE, Rohs



$\varnothing 5$ length-0.5m

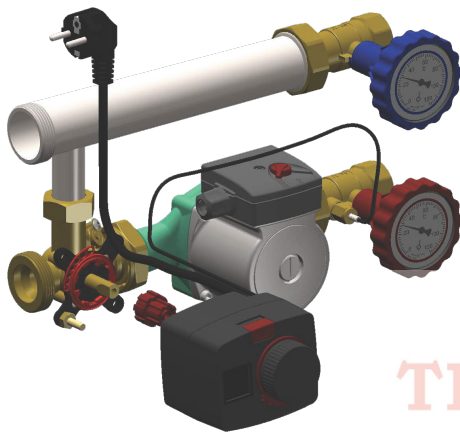
Опис контролера



1. Кнопка Повернутись у попереднє Меню
2. Кнопка Зменшити значення
3. Кнопка Збільшити значення
4. Кнопка Вхід в меню, підтвердження вибору
5. Ручне керування
6. LED дисплей
7. Кнопка для Довідки
8. Ручне керування
9. Дріт живлення
10. Датчик температури

Монтаж контролера

Монтаж контролера та його електричні підключення повинні виконуватися кваліфікованим персоналом відповідно до "Правил технічної експлуатації електричних споживчих установок". Контролер повинен бути встановлений у сухому приміщенні. Під час монтажу слід уникати безпосередньої близькості до джерел сильних електромагнітних полів. При налаштуванні приводу зверніть увагу на напрямок відкриття клапана. Невірний напрямок обертання може призвести до високих або низьких температур у системі, що, в свою чергу, може пошкодити систему. При налаштуванні приводу необхідно правильно встановити мінімальні та максимальні значення потрібних температур. Неправильно налаштовані граничні значення можуть призвести до небажаних змін температури в системі, що спричинить поломки і/або пошкодження системи та небезпеку для користувача. Якщо привод встановлений у приміщенні, де можливе затоплення або контакт з водою, його потрібно встановлювати вище рівня можливого затоплення або подалі від джерел води, щоб уникнути контакту з рідиною. Контакт контролера з водою може пошкодити його або викликати удар струмом. У кожному проекті, де використовується контролер, повинна бути передбачена незалежна система захисту від занадто низьких або високих температур. Привод не виконуватиме свою захисну функцію, якщо температура системи занадто висока або низька, що може призвести до пошкодження системи та травм користувача. Операційні діаграми з описами в цьому посібнику надаються лише як приклад і не є заміною для ретельного проектування. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання пристрою або явні помилки в його роботі, які призводять до будь-яких пошкоджень.



↑↑↑
TERMOJET

Увага! Схеми монтажу показують принцип роботи і не включають всі допоміжні та безпекові елементи!

Схема	Позиція змішувального клапана	Позиція кільця

Схема 1 - Контроль зворотного потоку - опалення

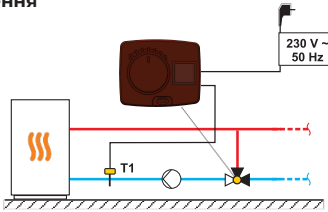


Схема 1 - Контроль зворотного потоку - охолодження

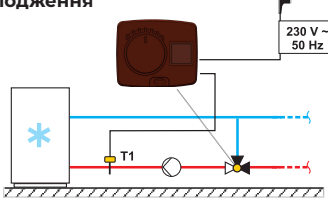


Схема 2 - Контроль подачі - опалення

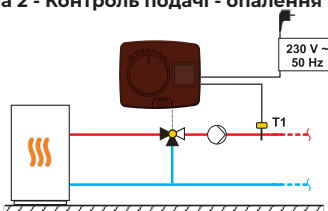
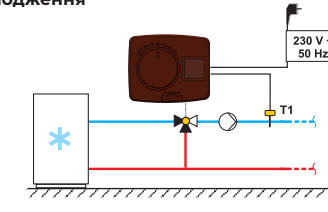
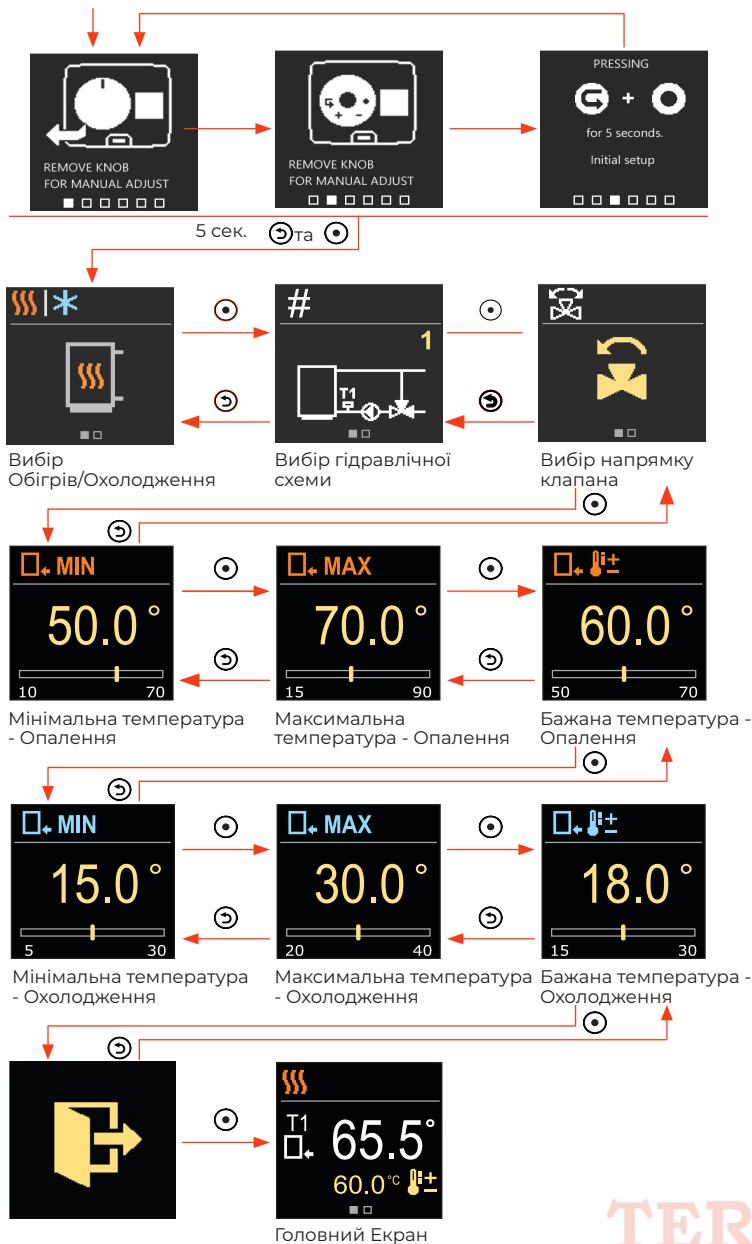


Схема 2 - Контроль подачі - охолодження



Введення контролера в експлуатацію

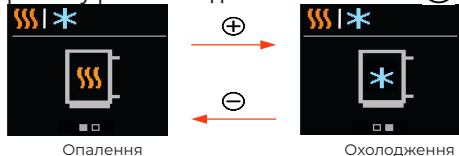
Контролер оснащений інноваційним рішенням "Легкий старт", яке дозволяє налаштувати контролер всього за кілька простих кроків. Коли контролер вмикається вперше, після відображення версії програми та логотипу, контролер проводить нас через початкове налаштування з анімацією на дисплеї. Ручка для ручного керування повинна бути знята, щоб отримати доступ до кнопок. Початкове налаштування розпочинається після натискання кнопок  та  на 5 секунд.



↑↑↑↑
TERMOJET

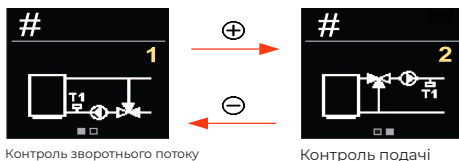
Вибір режиму опалення або охолодження

За допомогою кнопок $\oplus$ і $\ominus$ можна вибрати потрібний режим роботи — опалення або охолодження. Підтвердіть вибраний режим роботи кнопкою $\odot$. Якщо ви випадково вибрали неправильний режим роботи, ви можете повернутися до вибору режиму роботи за допомогою кнопки $\odot$.



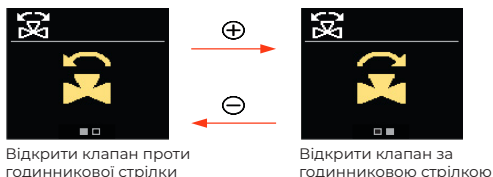
Вибір гідравлічної схеми

Тут ви обираєте гідравлічну схему для роботи контролера. Використовуйте кнопки $\oplus$ і $\ominus$ для переміщення між схемами. Підтвердіть вибрану схему кнопкою $\odot$. Якщо ви випадково вибрали неправильну схему, ви можете повернутися до вибору схеми за допомогою кнопки $\odot$.

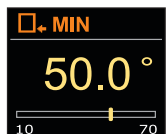


Вибір напрямку відкриття змішувального клапана

Тут ви можете вибрати напрямок відкриття змішувального клапана. Використовуйте кнопки $\oplus$ і $\ominus$ для переміщення між напрямками. Підтвердіть вибраний напрямок кнопкою $\odot$. Якщо ви випадково вибрали неправильний напрямок, ви можете повернутися до вибору напрямку за допомогою кнопки $\odot$.

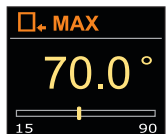


Налаштування нижньої межі необхідної температури опалення



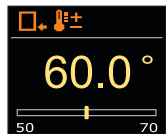
За допомогою кнопок $\oplus$ і $\ominus$ ви можете встановити нижню межу для необхідної температури в режимі опалення. Підтвердіть налаштування кнопкою $\odot$. Якщо ви випадково вибрали неправильну нижню межу, ви можете повернутися до вибору нижньої межі за допомогою кнопки $\odot$.

Налаштування верхньої межі необхідної температури опалення



За допомогою кнопок $\oplus$ і $\ominus$ ви можете встановити верхню межу для запитуваної температури в режимі опалення. Підтвердіть налаштування кнопкою $\odot$. Якщо ви випадково вибрали неправильну верхню межу, ви можете повернутися до вибору верхньої межі за допомогою кнопки $\odot$.

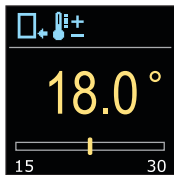
Налаштування запитуваної температури опалення



За допомогою кнопок $\oplus$ і $\ominus$ ви можете встановити запитувану температуру в режимі опалення. Підтвердіть налаштування кнопкою $\odot$. Якщо ви випадково вибрали неправильну запитувану температуру, ви можете повернутися до вибору температури за допомогою кнопки $\odot$.

↑↑↑
TERMOJET

Налаштування запитуваної температури охолодження



За допомогою кнопок $\ominus$ і $\oplus$ ви можете встановити запитувану температуру в режимі охолодження. Підтвердіть налаштування кнопкою $\odot$. Якщо ви випадково вибрали неправильну запитувану температуру, ви можете повернутися до вибору температури за допомогою кнопки $\odot$.

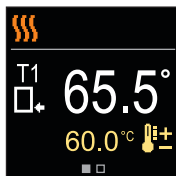
Символ	Опис
	Зворотня магістраль - Опалення
	Зворотня магістраль - Охолодження
	Магістраль подачі - Опалення
	Магістраль подачі - Охолодження

Основний екран

Вся важлива інформація про роботу контролера відображається в двох основних меню. За допомогою кнопок $\ominus$ та $\oplus$ ви можете переміщатися між основними меню.

Температура

Значення температури та символ



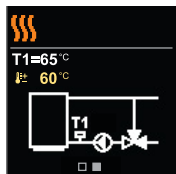
Режим роботи

Виміряна температура

Необхідна температура

Гідравлічна схема

Гідравлічна схема з відображенням виміряних температур



Режим роботи

Символ	Опис
	Опалення
	Охолодження
	Напрямок обертання клапана проти годинникової стрілки
	Напрямок обертання клапана за годинниковою стрілкою
	Ручне керування
	Помилка датчика
	Необхідна температура
	Температура зворотної магістралі
	Температура магістралі подачі

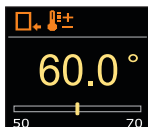
↑↑↑
TERMOJET

Допомога

Натисканням кнопки  ми можемо запустити анімацію на дисплеї, яка показує ярлики для налаштування запитуваної температури та вибору режиму опалення або охолодження.



Налаштування необхідної температури опалення



Щоб встановити запитувану температуру, натискайте і утримуйте кнопки  і  протягом 1 секунди. За допомогою кнопок  і  ви можете встановити запитувану температуру. Підтвердіть налаштування кнопкою .

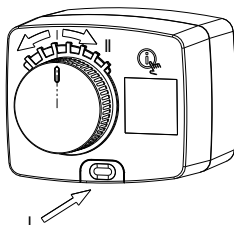
Вибір режиму опалення або охолодження

Щоб вибрати режим опалення або охолодження, натискайте і утримуйте кнопку  протягом 5 секунд. Використовуйте кнопки  і  для вибору необхідного режиму роботи. Підтвердіть налаштування кнопкою .



Ручний режим

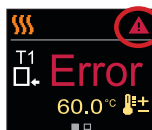
Ручний рух змішувального клапана активується натисканням кнопки I. Необхідне положення змішувального клапана встановлюється обертанням ручки II. При повторному натисканні кнопки I, ручний рух деактивується.



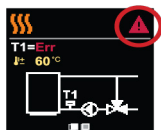
Коли кнопка I активується, керування змішувальним клапаном вимикається. Символ ручного режиму керування з'являється на дисплеї.

Помилка

У разі несправності датчика контролер інформує нас червоним символом на дисплеї.



Основне меню



Основне меню

↑↑↑
TERMOJET